МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от «14» декабря 2022 г. № 1059/пр

Москва

Об утверждении Изменения № 1 к СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве»

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктом 2 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил на 2022 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 декабря 2021 г. № 909/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 марта 2022 г. № 199/пр, от 1 апреля 2022 г. № 235/пр, от 15 апреля 2022 г. № 289/пр, от 7 июля 2022 г. № 553/пр, от 20 сентября 2022 г. № 770/пр), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить и ввести в действие через 1 месяц со дня издания настоящего приказа прилагаемое Изменение № 1 к СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве», утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 октября 2017 г. № 1469/пр.

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденное Изменение № 1 к СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в

строительстве» на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденного Изменения № 1 к СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр И.Э. Файзуллин

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «14» декабря 2022 г. № 1059/пр

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 К СП 126.13330.2017

«СНИП 3.01.03-84 ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

Москва 2022

Изменение № 1 к СП 126.13330.2017

ОКС 91.040.01

Изменение № 1 к СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве»

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 14 декабря 2022 г. № 1059/пр

Дата введения – 2023–01–15

Содержание

Разделы 9, 10. Наименование. Изложить в новой редакции:

«9 Геодезический мониторинг деформаций возводимых зданий и строительных конструкций

10 Исполнительная и контрольная геодезические съемки сетей инженерно-технического обеспечения и подземных частей зданий и сооружений. Документация».

Приложение А. Наименование. Изложить в новой редакции:

«Приложение А Функции застройщика (технического заказчика) по обеспечению выполнения геодезических работ».

Приложение В. Наименование. Изложить в новой редакции:

«Приложение В Основные требования к проведению исполнительной геодезической съемки и формированию исполнительной геодезической документации».

Приложение Д. Наименование. Дополнить словом: «(сооружений)».

Приложение Е. Наименование. Изложить в новой редакции:

«Приложение Е Геодезический мониторинг деформаций возводимых зданий и строительных конструкций».

Приложение Ж. Исключить.

Приложение И. Наименование. Изложить в новой редакции:

«Приложение И Технические характеристики основного геодезического оборудования и приборов».

Приложение К. Исключить.

Свод правил дополнить элементом «Введение» в следующей редакции:

В НАБОР

Продолжение Изменения № 1 к СП 126.13330.2017

«Введение

Настоящий свод правил разработан в целях обеспечения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Свод правил разработан авторским коллективом ООО «ТЕКТОПЛАНф», ГУП «Мосгоргеотрест», МГУГиК (МИИГАиК), ООО Фирма «ЮСТАС», ОАО «ГСПИ».

Изменение № 1 к настоящему своду правил разработано авторским коллективом ООО «ТЕКТОПЛАНф» (*М.В. Беляева,* научный руководитель работы – д-р техн. наук *Е.Б. Клюшин, С.И. Городецкий, Г.Г. Кальбергенов,* канд. техн. наук *Н.Г. Нерсесян, Т.Н. Моржина).*».

1 Область применения

Раздел изложить в новой редакции:

«1 Область применения

Настоящий свод правил распространяется на производство геодезических работ и устанавливает требования к контролю точности геометрических параметров возводимых конструкций зданий и сооружений, мониторингу деформаций строительных конструкций, исполнительным и контрольным съемкам, выполняемым при строительстве, реконструкции, эксплуатации (в том числе обследованиях, капитальном ремонте) и сносе объектов капитального строительства, сетей инженерно-технического обеспечения.

Требования свода правил распространяются также на здания и сооружения, строительство которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности осуществляется без разрешения на строительство, а также на объекты индивидуального жилищного строительства, возводимые застройщиками (физическими лицами).».

2 Нормативные ссылки

Раздел изложить в новой редакции:

«2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 12.1.051–90 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В

В НАБОР

ГОСТ 22268–76 Геодезия. Термины и определения

ГОСТ 24846–2019 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений

ГОСТ 31937–2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния

ГОСТ Р 10.0.03–2019 (ИСО 29481-1:2016) Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. Информационное моделирование в строительстве. Справочник по обмену информацией. Часть 1. Методология и формат

ГОСТ Р 21.101–2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

ГОСТ Р 51872–2019 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения

ГОСТ Р 52928–2010 Система спутниковая навигационная глобальная. Термины и определения

ГОСТ Р 53611-2009 Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и технологии выполнения геодезических и землеустроительных работ

ГОСТ Р 56408–2015 Глобальная навигационная спутниковая система. Сети геодезические спутниковые. Общие требования

ГОСТ Р 56905–2016 Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования

ГОСТ Р 57563–2017/ISO/TS 12911:2012 Моделирование информационное в строительстве. Основные положения по разработке стандартов информационного моделирования зданий и сооружений

ГОСТ Р 58943–2020 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности

ГОСТ Р ИСО 17123–8–2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Оптика и оптические приборы. Методы полевых испытаний геодезических и топографических приборов. Часть 8. Полевые испытания GNSS-аппаратуры в режиме «Кинематика в реальном времени» (RTK)

СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)

СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)

В НАБОР

СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

СП 32.13330.2018 «СНиП 2.09.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» (с изменениями № 1, № 2)

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)

СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» (с изменением № 1)

СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)

СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (с изменением № 1)

СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции» (с изменениями № 1, № 3, № 4)

СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» (с изменениями № 1, № 2, № 3)

СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»

СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования (с изменениями № 1, № 2, № 3)

СП 249.1325800.2016 Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами (с изменением № 1)

СП 267.1325800.2016 Здания и комплексы высотные. Правила проектирования (с изменением № 1)

СП 305.1325800.2017 Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве

СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ (с изменением № 1)

СП 333.1325800.2020 Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла

СП 341.1325800.2017 Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением (с изменением № 1)

СП 471.1325800.2019 Информационное моделирование в строительстве. Контроль

В НАБОР

качества производства строительных работ

Примечание – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.».

3 Термины и определения

Раздел изложить в новой редакции:

«3 Термины и определения

В настоящем своде правил применены термины по ГОСТ 22268, ГОСТ Р 56905, ГОСТ Р 51872, ГОСТ Р 52928, ГОСТ Р 57563, СП 267.1325800, СП 317.1325800, СП 333.1325800, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **геодезическая основа:** Совокупность закрепленных на местности или сооружении геодезических пунктов, положение которых определено в общей системе координат.

3.2 **исполнительная геодезическая съемка:** Процесс, основное содержание которого определение фактического положения в плане и по высоте и отклонений от проектных значений здания (сооружения) и его конструктивных элементов, сетей инженерно-технического обеспечения и технологического оборудования.

3.3 **исполнительный чертеж:** Отчетный графический (цифровой) документ, определяющий назначение, планово-высотное положение и иные характеристики построенной (реконструированной) подземной сети инженерных коммуникаций, возведенного здания, строения, сооружения, несущих и ограждающих конструкций.

3.4 **глубинный репер:** Геодезический глубинный знак высотной деформационной сети, опирающийся на скальные, полускальные или другие коренные практически несжимаемые грунты.

3.5 **абсолютная (полная) осадка:** Суммарная величина осадки с начала наблюдений, полученная относительно исходной высотной основы.

В НАБОР

3.6 **предельная погрешность измерений:** Погрешность, которую с заданной вероятностью не должны превышать по абсолютной величине погрешности результатов измерений.

3.7 **куст реперов:** Три и более репера высотной опорной геодезической основы, размещенные на расстоянии не более 50 м друг от друга, по которым по программе выполняют высокоточное геометрическое нивелирование с целью выявления наиболее стабильного репера.

3.8 **прогиб (выгиб):** Вертикальное перемещение определенной точки на пролетной части, лежащей на оси строительной конструкции, опорном контуре или других элементах большепролетной конструкции (балки, арки, рамы), вследствие деформации, вызываемой силовыми, температурными и другими воздействиями.

3.9 **геодезическая разбивочная основа;** ГРО: Геодезическая сеть в виде закрепленных на местности или сооружении геодезических пунктов (знаков), создаваемая для перенесения проектов в натуру.

3.10

глобальная навигационная спутниковая система; ГНСС: Навигационная спутниковая система, предназначенная для определения пространственных координат, составляющих вектора скорости движения, поправки показаний часов и скорости изменения поправки показаний часов потребителя ГНСС в любой точке на поверхности Земли, акватории Мирового океана, воздушного и околоземного космического пространства.

[ГОСТ 33472–2015, пункт 3.15]

3.11 **геодезический мониторинг:** Получение необходимой информации о планово-высотных смещениях наблюдаемого объекта капитального строительства для проведения оценки, анализа и прогноза развития деформаций объекта.

3.12

инженерная цифровая модель местности: Совокупность взаимосвязанных инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических данных, инженерно-геотехнических данных и данных о территории объекта капитального строительства, представленных в цифровом виде для автоматизированного решения задач управления процессами на жизненном цикле объектов капитального строительства.

[СП 333.1325800.2020, пункт 3.1.5]

В НАБОР

3.13 **метод точного позиционирования** (Precise Point Positioning; PPP): Метод абсолютного определения местоположения, основанный на применении спутниковой корректирующей информации, содержащей поправки к эфемеридам и времени бортовых часов навигационных спутников и атмосферных поправок в пределах локальной области, позволяющий определять пространственные координаты объектов с точностью от нескольких дециметров до нескольких сантиметров на эпоху выполнения измерений.

3.14 **наземное лазерное сканирование;** НЛС: Вид работ в составе топографической или геодезической исполнительной съемки, основанный на применении лазерных сканеров в сочетании (при необходимости) с геодезическим спутниковым оборудованием и инерциальной системой.

3.15 **разбивочная ось:** Ось сооружения, по отношению к которой в разбивочных чертежах указывают данные для выноса в натуру сооружения или отдельных его частей.

3.16

цифровая информационная модель (трехмерная модель); ЦИМ: Электронный документ в составе информационной модели объекта капитального строительства (ИМ ОКС), представленный в цифровом объектно-пространственном виде.

Примечание – Примерами цифровой информационной модели (ЦИМ) являются цифровая информационная модель объекта капитального строительства (ЦИМ ОКС), инженерная цифровая модель местности (ИЦММ) и другие виды цифровых информационных моделей, применяемых для различных целей.

[СП 333.1325800.2020, пункт 3.1.6]

».

4 Общие положения

Пункты 4.1–4.3. Изложить в новой редакции:

«4.1 Настоящий свод правил устанавливает основные положения и требования к организации и порядку выполнения геодезических работ при строительстве, реконструкции, эксплуатации (в том числе обследованиях, мониторинге и капитальном ремонте) зданий, строений и сооружений, сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства [1].

4.2 Геодезические работы – неотъемлемая часть технологического процесса строительного производства, осуществляют по проекту и единому для конкретной строительной площадки графику, увязанному со сроками выполнения общестроительных, монтажных и специальных работ в соответствии с СП 48.13330.

В НАБОР

Основные функции застройщика (технического заказчика) по обеспечению выполнения геодезических работ для конкретного объекта капитального строительства приведены в приложении А.

4.3 Геодезические работы в строительстве выполняют в объеме и с необходимой точностью, обеспечивающими размещение возводимых объектов в соответствии с проектами строительства, проектные решения и контроль геометрических параметров, заложенных в проектной документации (проекте, рабочей документации) и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной модели обязательны при строительстве объекта капитального строительства) [3], [4].

Элементы ЦИМ/ИЦММ должны использовать при выполнении геодезических разбивочных работ и для обеспечения контроля фактического планово-высотного положения конструкций и объемов выполненных строительно-монтажных работ в соответствии с СП 333.1325800 и СП 471.1325800.

Для выполнения геодезических работ следует использовать проектную документацию или ЦИМ необходимой детализации, соответствующей технической документации.».

Пункт 4.4. Дополнить слово: «выполнения» словом: «геодезических».

Пункты 4.6, 4.7. Изложить в новой редакции:

«4.6 Приборы и средства измерений до начала работ и в процессе применения подлежат поверке в соответствии с правилами и периодичностью поверок, указанными в сопроводительной документации изготовителей приборов и [2].

Технические характеристики основного геодезического оборудования и приборов, используемых для строительства зданий, строений, сооружений и сетей инженерно-технического обеспечения приведены в приложении И.

4.7 В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, входят:

а) создание ГРО для выноса в натуру основных (главных) осей возводимых объектов, сетей инженерно-технического обеспечения и проведения геодезического мониторинга деформаций и кренов сооружения в период его строительства (реконструкции или капитального ремонта);

б) создание внутренней разбивочной сети здания (сооружения) на исходном и монтажном горизонтах и разбивочной сети инженерно-технического обеспечения, в том числе внутриплощадочной, для монтажа технологического оборудования, если это предусмотрено в проекте производства геодезических работ или в проекте производства работ;

В НАБОР

в) производство детальных разбивочных работ;

г) геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений, прокладки сетей инженерно-технического обеспечения с составлением исполнительной геодезической документации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51872;

д) геодезические измерения перемещений (вертикальных и горизонтальных) и деформации оснований, конструкций зданий, сооружений и их частей, если это предусмотрено проектной документацией и (или) установлено авторским надзором или органами государственного надзора в соответствии с [5].».

Пункт 4.8. Дополнить словами: «(по решению лица, осуществляющего руководство строительством)».

Пункт 4.9. Изложить в новой редакции:

«4.9 В полном объеме ППГР следует разрабатывать на основании проекта организации геодезических работ (ПОГР), входящего в ПОС.

Проект производства геодезических работ в полном объеме следует разрабатывать при строительстве:

- на городской территории;
- на территории действующего предприятия;
- в сложных природных и геологических условиях;
- высотных зданий, особо опасных, технически сложных или уникальных объектов, по требованию органа, выдающего разрешение на строительство и для выполнения специальных работ.

Для строительства и реконструкции типовых малоэтажных зданий и объектов индивидуального жилищного строительства, небольших участков инженерных сетей (площадью застройки менее 10 тыс. $м^2$) и временных сооружений ППГР допускается не разрабатывать.».

Пункт 4.10. Перечисления в) и г). Изложить в новой редакции:

«в) точностные параметры знаков геодезической разбивочной основы на монтажных горизонтах;

г) требования к точности выполнения геодезических работ при мониторинге осадок и деформаций зданий (сооружений) и отдельных конструкций;».

Перечисление е). Заменить ссылку: «[11]» на «[2]».

Дополнить после перечисления ж) абзацем в следующей редакции:

«При использовании спутниковых методов измерений необходимо указывать:

В НАБОР

- расположение базового пункта;

- расположение пунктов (не менее трех), используемых для обеспечения преобразования координат из системы координат спутниковой навигационной системы в систему координат, принятую на территории строительства здания (сооружения);

- метод преобразования координат.».

Пункт 4.11. Изложить в новой редакции:

«4.11 Проект производства геодезических работ для строительства зданий (комплексов) и сооружений должен содержать следующую информацию:

4.11.1 Указания о местоположении знаков геодезической плановой и высотной основы на исходном и монтажных горизонтах, включая створные линии по направлениям осей возводимых зданий и комплексов, по их внешним и иным контурам, места размещения реперов или их кустов, организацию и технологию ведения работ, рекомендованный перечень измерительных приборов и инструментов необходимой точности.

В проекте производства геодезических работ необходимо указывать количество створных знаков (не менее трех в каждом створе), размещаемых с каждой стороны возводимых высотных зданий и комплексов.

Знаки для наблюдения за возможными осадками и кренами высотных зданий и комплексов в процессе производства строительных работ и периодичность наблюдения за возможными осадками отдельных конструктивных элементов устанавливают в соответствии с СП 267.1325800.

4.11.2 Местоположение пунктов (знаков) разбивочной основы должны проектировать с учетом сохранности и устойчивости знаков на весь период строительства.

В состав разбивочной основы включают реперы (в количестве не менее трех) на расстоянии не более 0,5 км от возводимого здания, если иные расстояния не рекомендованы заключениями геотехнических изысканий по воздействию котлованов, фундаментов и конструкций здания на вспучивания или осадки грунтов на прилегающих территориях.

При размещении высотных зданий и комплексов на участке строительства в ПОГР указывают объекты окружающей застройки (здания и сооружения) и проектируемые к установке деформационные знаки (марки) для обеспечения мониторинга их осадок и деформаций.

В НАБОР

4.11.3 Для создания геодезической основы следует применять средства измерений, обеспечивающие требуемую точность определения координат и высот и прошедшие метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию в соответствии с ГОСТ Р 53611.

Местоположение знаков геодезической основы и реперов должно быть запроектировано таким образом, чтобы на всех этапах строительства и эксплуатации объектов строительства обеспечивалась их сохранность для выполнения мониторинга деформаций строительных конструкций и их частей.

4.11.4 Знаки разбивочной основы следует располагать вблизи объекта строительства таким образом, чтобы при использовании ГНСС-аппаратуры не возникали факторы, влияющие на прохождение радиосигнала.

Применение спутниковых технологий с использованием ГНСС-аппаратуры и методов измерений обеспечивает возможность определения взаимного положения центров знаков относительно антенн базовых приемников на точках с известными координатами или базовых станций региона строительства с точностью в плане 5 мм + 0,5 мм/км, по высоте 10 мм+0,5 мм/км.

Для знаков разбивочной основы, проектируемых для возведения высотных зданий и комплексов, должна быть предусмотрена возможность определения их взаимного положения в плане и по высоте со средней квадратической погрешностью 5 мм.».

Раздел дополнить пунктом 4.11.5 в следующей редакции:

«4.11.5 Выполнение разбивочных работ с применением ГНСС-аппаратуры осуществляется в режиме «Кинематика в реальном времени» (RTK). Полевые испытания ГНСС-аппаратуры проводят в соответствии с ГОСТ Р ИСО 17123-8.

Материалы и данные по результатам целевой математической обработки измерительной информации в режиме статики формируют и доводят до потребителей в установленном порядке в соответствии с ГОСТ Р 56408–2015 (пункт 5.10).

Предельная погрешность определения плановых координат знаков геодезической основы спутниковыми методами относительно базовых станций не должна превышать 20 мм в режиме постобработки.

Целевую математическую обработку измерительной информации в режиме статики следует выполнять относительным методом или методом точного позиционирования – PPP.

Метод точного определения координат пункта допускается использовать в качестве основного при наличии соответствующих источников данных и средств обработки, для

В НАБОР

которых экспериментально подтверждена возможность получения результата требуемой точности [3], [4].».

Пункты 4.12–4.14. Изложить в новой редакции:

«4.12 При передаче застройщиком (техническим заказчиком) генеральному подрядчику (подрядчику) знаков геодезической разбивочной основы к акту приемки-передачи (формы актов приведены в приложении Б) должны прилагать каталоги координат знаков в системе МСК-СРФ и отметки реперов в государственной системе высот, если иные системы координат и высот не указаны в ППГР или в иных системах координат, использованных при разработке строительного генерального плана и принятых в ППГР (пример оформления каталога приведен в пункте В.2).

4.13 Принятые генподрядчиком (подрядчиком) знаки геодезической разбивочной основы, используемые для производства работ, должны сохранять на весь период строительства, а их сохранность и устойчивость должны проверять не реже двух раз в год в весенний и осенне-зимний периоды при стабильном состоянии грунтов.

4.14 Контроль соответствия проектным данным выполненных земляных работ, работ по монтажу строительных конструкций, прокладке сетей инженерно-технического обеспечения и других элементов строительной инфраструктуры заключается в проверке соответствия выполненных работ графической и цифровой информации на исполнительных чертежах и в каталогах координат.».

Раздел дополнить пунктами 4.16–18 в следующей редакции:

«4.16 При выполнении геодезических работ в строительстве необходимо соблюдать правила техники безопасности в соответствии с [7] и ГОСТ 12.1.051.

4.17 Инженерно-геодезические работы на объектах культурного наследия, включая их обмерную фиксацию, следует выполнять в соответствии с ГОСТ Р 56905.

4.18 Инженерно-геодезические работы при обследованиях и мониторинге технического состояния зданий и сооружений следует выполнять в соответствии с ГОСТ 31937.

Инженерно-геодезические работы при обследованиях и мониторинге технического состояния зданий и сооружений (определение отклонений от вертикали, осадок, прогибов перекрытий и покрытий и т.д.) по согласованию с заказчиком допускается выполнять в условных системах координат.».

5 Геодезическая разбивочная основа для строительства

В НАБОР

Пункт 5.1. Изложить в новой редакции:

«5.1 Работы по построению геодезической разбивочной основы для строительства выполняют в соответствии с ППГР.

Геодезическую разбивочную основу на строительной площадке или вблизи здания и сооружения следует создавать с необходимой точностью в виде закрепленной знаками геодезических пунктов сети для выполнения построений и измерений в процессе строительства.».

Пункт 5.2. Последнее перечисление. Изложить в новой редакции:

«использования создаваемой геодезической разбивочной основы в процессе эксплуатации построенного объекта, капитального ремонта и реконструкции.».

Пункты 5.3–5.8. Изложить в новой редакции:

«5.3 Закреплять пункты геодезической разбивочной основы следует вне зоны деформационного влияния от осадок строящихся зданий и сооружений в соответствии с ПОС и ППГР.

Знаки разбивочной основы, их типы, конструкции и схемы закрепления приведены в приложении Г (допускается применение других вариантов закрепления пунктов ГРО, предусмотренных в ППГР или ПОС).

Места размещения знаков внешней геодезической основы и реперов следует указывать в проектной документации (ПОС, ППГР).

5.4 При «точечной» застройке, когда строительная площадка с одним или двумя проектируемыми зданиями находится в непосредственной близости к расположенным капитальным зданиям и сооружениям или примыкает к ним, геодезическую разбивочную основу следует создавать не в полном объеме. В этом случае вынос в натуру основных осей проектируемых зданий, осей инженерной инфраструктуры допускается осуществлять от реперов и характерных точек близлежащих капитальных зданий и сооружений.

5.5 Определение плановых координат пунктов геодезической разбивочной основы для строительства следует выполнять линейно-угловыми построениями (триангуляция, полигонометрия) или с применением ГНСС-аппаратуры, определениями координат с включением знаков опорной плановой и высотной геодезических сетей, заложенных в период изыскательских работ.

5.6 Строительство трасс сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов линейной конфигурации следует выполнять от пунктов ГРО и закреплять знаками, определяющими ось, начало и конец трассы или ее отрезка, колодцев, углов поворота и резких переломов трасс.

В НАБОР

Высотные знаки (реперы), в количестве не менее 3 шт, следует размещать вдоль осей трасс, но не реже, чем через 0,5 км в местах, где обеспечена их долговременная сохранность.

Для строительства сетей инженерно-технического обеспечения геодезическая разбивочная основа должна включать:

- плановые (осевые) знаки инженерных коммуникаций, определяющие ось, начало, конец трассы, колодцы (камеры), закрепленные на прямых участках не реже, чем через 100 м, и на углах поворота и резких переломах трассы;

- нивелирные реперы по границам и внутри застраиваемой территории вдоль осей подземных сетей инженерно-технического обеспечения не реже, чем через 500 м.

Для строительства сетей инженерно-технического обеспечения должны быть использованы:

- каталоги координат и высот, абрисы всех пунктов геодезической разбивочной основы в местной системе координат;

- разбивочные чертежи и чертежи геодезических знаков.

5.7 При выполнении разбивочных работ с применением ГНСС-аппаратуры базовые пункты сети следует располагать в местах, где применение спутниковых технологий и методов измерений обеспечивают требуемую нормативную точность.

5.8 Плановое положение пунктов геодезической разбивочной основы должно быть выполнено в единой системе координат генерального плана и строительного генерального плана объекта строительства.».

Пункт 5.10. Изложить в новой редакции:

«5.10 Плотность пунктов геодезической разбивочной основы строительства и допустимые погрешности их определения в плане и по высоте следует принимать по таблице 5.1.

В НАБОР

Т а б л и ц а 5.1 – Требования к плотности и расположению пунктов геодезической разбивочной основы строительства и допустимые погрешности их определения в плане и по высоте

Характеристика объекта строительства	Значения средних квадратических погрешностей построения разбивочной основы строительства при измерениях			Предельная погрешность взаимного планового положения смежных пунктов разбивочной основы X,Y, мм	Предельная погрешность взаимного высотного положения смежных пунктов разбивочной основы, мм	Плотность пунктов разбивочной основы на застроенной (не застроенной) территории, не менее
	угловых, с	линейных	пре-вышения на 1 км хода или отметок смежных реперов, мм			
1 Предприятия и группы зданий (сооружений) на участках площадью более 1 км^2; отдельно стоящие здания и сооружения с площадью застройки более 100 тыс. м^2	3	$\frac{1}{25000}$ или $(1,5+10_{ppm})$ мм*	3	20	5	16 (4)
2 Предприятия и группы зданий и сооружений на участках площадью менее 1 км^2; отдельно стоящие здания и сооружения с площадью застройки от 10 до 100 тыс. м^2	5	$\frac{1}{10000}$ или $(5+10_{ppm})$ мм**	6	30	5	9
3 Отдельно стоящие здания и сооружения с площадью застройки менее 10 тыс. м^2; сети инженерно-технического обеспечения в пределах застраиваемых территорий	10	$\frac{1}{5000}$ или $(10+10_{ppm})$ мм***	10	50	5	4 Для сетей инженерно-технического обеспечения пункты располагать не реже, чем через 100 м, параллельно осям трасс и в точках резкого излома трасс
4 Сети инженерно-технического обеспечения вне застраиваемых территорий; земляные сооружения, в том числе	30	$\frac{1}{2000}$ или $(20+10_{ppm})$ мм*[4]	15	100	10	Для сетей инженерно-технического обеспечения– то же, что и в пункте 3 настоящей таблицы; для

В НАБОР

вертикальная планировка						земляных сооружений и вертикальной планировки – согласно ППГР и картограмме земляных работ
* Соответствует $(1,5+10^{-6}S)$, где S – измеренное расстояние между пунктами, мм. ** Соответствует $(5+10^{-6}S)$. *** Соответствует $(10+10^{-6}S)$. *[4] Соответствует $(20+10^{-6}S)$.						

Пункт 5.11. Перечисление. Дополнить слова: «границ участка строительства» словами: «согласно проектной документации».

Раздел дополнить пунктами 5.13 и 5.14 в следующей редакции:

«5.13 Приемку геодезической разбивочной основы для строительства следует оформлять актом по форме, приведенной в приложении Б.

Координаты, высоты и абрисы всех пунктов геодезической разбивочной основы следует формировать в виде каталогов (пункт В.2).

5.14 При использовании информационной модели объекта строительства в процессе приемки геодезической разбивочной основы все заложенные геодезические пункты должны быть внесены в ЦИМ с приложением фотоснимков закрепленных геодезических пунктов (согласно СП 471.1325800).».

6 Внутренняя разбивочная сеть

Пункт 6.1. Изложить в новой редакции:

«6.1 Внутреннюю разбивочную сеть здания и сооружения следует создавать непосредственно на исходном горизонте от пунктов геодезической разбивочной основы. Разбивочную сеть на каждом последующем монтажном горизонте должны создавать для возведения здания и сооружения от знаков разбивочной сети на исходном горизонте.».

Пункт 6.2. Исключить.

Пункт 6.3. Изложить в новой редакции:

«6.3 В качестве рабочей системы координат разбивочной основы на объекте строительства используют сетку продольных и поперечных осей здания, сооружения.

За начало системы координат принимают точку пересечения цифровой и буквенной осей на отметке ± 0,000 (чистого пола) перекрытий на исходном горизонте. Направление цифровой оси X принимают по направлению абсцисс, направление буквенной оси Y принимают по направлению ординат.

В НАБОР

Для исключения в процессе разбивочных работ отрицательных значений плановых координат началу данной системы координат, как правило, присваивают произвольные круглые значения (например, X_0 = 100 000 мм, Y_0 = 500 000 мм), что позволяет быстро различать ординаты и абсциссы знаков разбивочной основы и проектных точек сооружения.».

Пункт 6.4. Второе предложение. Изложить в новой редакции:

«Варианты конфигурации внутренней разбивочной сети здания на исходном горизонте приведены в приложении Д.».

Пункт 6.5. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Допускается применение светоотражающих марок (пленок) при выполнении работ геодезическими приборами с лазерным дальномером. Выбор отражателей должен быть обусловлен не только их конструктивными особенностями, но и видом используемого тахеометра, конкретными условиями эксплуатации, видами работ и требуемой дистанцией измерений.».

Пункты 6.6, 6.7. Изложить в новой редакции:

«6.6 Точность построения разбивочной сети строительной площадки для выноса в натуру зданий и сооружений следует принимать по таблице 5.1. Точность построения разбивочной сети здания (сооружения), в том числе вынос основных или главных разбивочных осей и ориентиров, следует принимать по таблице 7.2.

6.7 Передачу точек плановой внутренней разбивочной сети здания и сооружения с исходного на монтажный горизонт следует выполнять методами наклонного, вертикального проектирования (проецирования), а также обратной линейно-угловой засечки (с использованием пленочных отражателей) в зависимости от высоты здания и сооружения и его конструктивных особенностей.».

Пункт 6.9. Изложить в новой редакции:

«6.9 Перенесение отметок с исходного горизонта от реперов разбивочной сети здания (сооружения) на монтажный горизонт следует выполнять методом геометрического нивелирования или другими методами, обеспечивающими соответствующую точность. Число закрепленных на исходном горизонте геодезических пунктов, от которых переносят отметки, должно быть не менее трех.».

Пункты 6.11, 6.12. Изложить в новой редакции:

«6.11 При выполнении работ по передаче отметок с точек закрепления створов осей с исходного горизонта на монтажные горизонты, отметки геодезических пунктов и

В НАБОР

точки закрепления створов осей на исходном горизонте здания и сооружения следует принимать неизменными независимо от осадок основания.

6.12 Результаты измерений и построений при создании внутренней разбивочной сети на исходном и монтажных горизонтах следует фиксировать составлением графических схем местоположения знаков, закрепляющих оси ориентирных направлений и записью в каталогах координат и высот геодезических пунктов.».

7 Разбивочные работы в процессе строительства

Пункты 7.1, 7.2. Изложить в новой редакции:

«7.1 Разбивочные работы в процессе строительства выполняет генеральный подрядчик (подрядчик), и они должны обеспечить вынос в натуру от геодезических пунктов геодезической разбивочной основы или внутренней разбивочной сети ориентиров для установки в проектное положение конструктивных элементов зданий (сооружений), осей трасс сетей инженерно-технического обеспечения.

7.2 До начала разбивочных работ необходимо сформировать список проектных координат точек, выносимых в натуру. Для получения исходных данных следует использовать проектную документацию, в том числе представленную в виде информационной модели. При использовании электронных геодезических приборов списки проектных координат должны быть подготовлены в виде файла в формате, указанном в инструкции по эксплуатации оборудования.

Разбивочные работы должны быть завершены определением фактического положения вынесенных в натуру точек и оценкой допустимости полученных отклонений от проектных значений.».

Пункт 7.3. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«7.3 Точность разбивочных работ в процессе строительства следует принимать в соответствии с таблицей 7.1».

В НАБОР

Таблица 7.1. Изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а 7.1 – Показатели средних квадратических и предельных погрешностей при измерениях

Вид работ	Значения средних квадратических погрешностей при измерениях			Предельная погрешность взаимного положения смежных осей (точек)	
	линейных	угловых, с	отметок реперов, на 1 км двойного хода, мм	в плане, мм	по высоте, мм
1 Вынос в натуру основных (главных) осей зданий, сооружений и трасс сетей инженерно-технического обеспечения	1/5000 или $(2+2_{ppm})$ мм*	5	2 или 5	5	10
2 Определение взаимного положения смежных осей, превышений на станции нивелирования	2 мм			–	–
3 Перенос точек по вертикали шаговым методом на высоту *H*, м:					
30	1 мм			–	–
75	2 мм			–	–
150	2 мм			–	–
240	3 мм			–	–
4 Передача отметок шаговым методом на высоту *H*, м**:					
15	1 мм			–	–
30	2 мм			–	–
75	3 мм			–	–
90	7 мм			–	–
150	9 мм			–	–
240	11 мм			–	–
5 Разметка монтажных ориентиров при монтаже металлических конструкций, мм**	0,5			–	–
6 Отклонения от риски разбивочной оси в верхнем сечении металлических колонн по любой из главных осей поперечного сечения колонны, мм (СП 70.13330.2012, пункт 4.13.4; таблица 4.10):					
- до 4 000	±12 мм				
- св. 4 000 до 8 000;	±15 мм				
- св. 8 000 до 16 000;	±20 мм				
- св. 16 000 до 25 000***	±25 мм				

В НАБОР

7 Разметка ориентирных рисок для монтажа сборных железобетонных конструкций на секции (до 30 м) длины дома, сооружения, мм**	1,0	–	–
8 Определение отметок на монтажном горизонте секции (до 30 м) длины дома, сооружения, мм	2,0	–	–
9 Определение положения осей сетей инженерно-технического обеспечения в плане (дренажные сооружения, кюветы, откосы и др.) от проектного положения, мм	20	–	–
10 Определение поперечных, продольных уклонов сетей инженерно-технического обеспечения от проектного значения, мм То же, % проектного значения	5 10	– –	– –
11 Вынос в натуру знаков при разработке земляных выемок, вертикальной планировке, дноуглубительных работах насыпей, траншей, насыпей отклонения от проектных назначений разбивок: в плане, мм по высоте, мм	 50 20	 – –	 – –

* $(2 + 2S \cdot 10^{-6})$, где S – длина измеряемой линии, мм, для выноса в натуру основных (главных) осей зданий и сооружений. Значение средних квадратических погрешностей при измерениях указывают в ППГР.

** Если иные точности не указаны в проектах:

- точности измерений линий, углов, превышений (отметок) и вынос в натуру осей (габаритов) зданий и сооружений, а также осей трасс сетей инженерно-технического обеспечения указаны при выполнении работ на пунктах внутренней разбивочной сети в условиях городской застройки;
- при работе в незастроенной территории допуски на измерения указывают в ППГР.

*** Для металлических колонн длиной свыше 25000 мм предельные отклонения от риски разбивочной оси в верхнем сечении приводят в ППГР.

Пункт 7.4. Исключить слова: «государственными стандартами,».

Пункт 7.5. Заменить слова: «элементов основы.» на «элементов сети.».

Пункт 7.7. Третий абзац. Изложить в новой редакции:

«Значения предельных погрешностей взаимного положения смежных осей, вынесенных в натуру после уравнивания, используемые при строительстве высотных зданий и комплексов, приведены в таблице 7.2.».

В НАБОР

Таблица 7.2. Изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а 7.2 – Значения предельных погрешностей взаимного положения смежных осей при возведении высотных зданий и комплексов

Высота передачи осей*, м	Предельная погрешность взаимного положения смежных осей, мм
30	1
60	1
90	2
120	2
150	2
180	2
210	3
240	3
270	3
300	3
* Высота передачи осей по вертикали и шаг уравнивания взаимного положения осей приняты равными 30 м, предельная погрешность округления – до целых долей, мм.	

».

Четвертый абзац. Исключить.

Таблица 7.3. Исключить.

Раздел дополнить пунктом 7.8 в следующей редакции:

«7.8 При строительстве высотных и технически сложных зданий и комплексов следует использовать спутниковые наблюдения в реальном режиме времени (RTK) или с постобработкой.

Для передачи координат на монтажный горизонт с использованием ГНСС-аппаратуры должны использоваться постоянно действующие базовые станции и не менее двух приемников на исходном и монтажном горизонтах.

При любом способе перенесения координат необходимо выполнять контрольные измерения углов и расстояний на монтажном горизонте.».

В НАБОР

8 Геодезический контроль точности геометрических параметров возводимых конструкций здания (сооружения), сетей инженерно-технического обеспечения. Виды, методы и объекты контроля по стадиям производства

Пункты 8.1, 8.2. Изложить в новой редакции:

«8.1 Геодезический контроль точности геометрических параметров возводимых зданий (сооружений) заключается в инструментальной проверке соответствия пространственного положения конструкций, а также элементов или участков сооружения (здания) проектным требованиям.

Контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) является обязательной составной частью производственного контроля качества и осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 58943.

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) заключается:

а) в инструментальной проверке общих габаритов (расстояний между крайними осями) возводимых зданий, сооружений, соответствия положения элементов, конструкций и частей зданий (сооружений) относительно осей, ориентирных рисок и отметок, вынесенных в натуру трасс и отметок, сетей инженерно-технического обеспечения. Проверку проводят в процессе монтажа и после закрепления конструкций (до засыпки котлована, траншей) при операционном контроле;

б) контроле отклонений от совмещения рисок геометрических осей металлических колонн в верхнем и нижнем сечениях от разбивочных осей, который следует выполнять и фиксировать по каждому ярусу в указанных сечениях по двум главным взаимно перпендикулярным осям поперечного сечения при строительстве зданий;

в) исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения элементов, конструкций и частей зданий (сооружений), постоянно закрепленных по окончании монтажа (установки, укладки), а также фактического положения подземных сетей инженерно-технического обеспечения.

8.2 Контроль точности должен обеспечивать:

- определение соответствия точности геометрических параметров возводимых конструкций, проложенных сетей инженерно-технического обеспечения и других сооружений требованиям нормативно-технической и проектной документации и (или) информационной модели;

В НАБОР

- получение необходимой информации для оценки качества и точности выполненных строительно-монтажных работ.».

Раздел дополнить подпунктами 8.2.1, 8.2.2 в следующей редакции:

«8.2.1 К основным видам работ по контролю качества производства геодезических работ относятся:

- освидетельствование геодезической разбивочной основы;

- освидетельствование разбивки осей объекта капитального строительства;

- операционный контроль в процессе выполнения и после завершения строительно-монтажных работ;

- оценка соответствия выполненных работ проектным требованиям.

8.2.2 Сведения о геодезическом контроле для информационной модели представляет собой массив данных координат фактического положения элементов объектов строительства (облака точек) в согласованной с ЦИМ системе координат. Идентификация точек фактического положения осуществляется в процессе камеральной обработки или автоматически (при использовании ЦИМ в качестве исходных данных для роботизированных измерительных систем).

Сведения о геодезических пунктах и марках вносятся в информационную модель в виде элементов, содержащих атрибутивную и графическую техническую информацию (СП 471.1325800).».

Пункты 8.4–8.6. Изложить в новой редакции:

«8.4 Исполнительную геодезическую съемку следует выполнять с отображением на исполнительной документации всех параметров, предусмотренных в ППГР.

При выполнении исполнительной геодезической съемки определению подлежат только те геометрические параметры, для которых установлены допуски в нормативно-технической и (или) проектной документации (ЦИМ) на объект строительства.

8.5 Геодезический контроль различают по методу проведения измерений и делят на два вида – сплошной и выборочный (ГОСТ Р 58943–2020, раздел 5).

Сплошной контроль подразумевает постоянное нахождение специалистов на объекте при измерениях и анализе всех необходимых параметров. Этот вид контроля надлежит использовать при возведении объектов капитального строительства.

Для небольших объемов строительно-монтажных работ надлежит использовать выборочный геодезический контроль – контроль основных параметров отдельных объектов на территории застройки.

В НАБОР

8.6 Погрешность измерений в процессе геодезического контроля точности геометрических параметров зданий (сооружений), в том числе при исполнительных геодезических съемках сетей инженерно-технического обеспечения, должна быть не более 0,2 величины отклонений, допускаемых нормативными документами или проектной документацией.

В случае строительства по рабочей документации, содержащей допуски на изготовление и возведение конструкций зданий (сооружений), не предусмотренные стандартами, нормами и правилами, необходимую точность измерений надлежит определять специальным расчетом, выполняемым в проекте производства геодезических работ. При выборе методов и средств измерений следует учитывать необходимость обеспечения наиболее полного исключения систематических погрешностей измерений.».

Пункт 8.7. Исключить ссылку: «[15]».

Пункты 8.8–8.11. Изложить в новой редакции:

«8.8 Геодезические измерения при контроле точности геометрических параметров следует проводить в соответствии с инструкциями по эксплуатации средств измерений или методиками выполнения измерений, разработанными в ППГР.

8.9 Результаты исполнительных геодезических съемок зданий (сооружений) или сетей инженерно-технического обеспечения следует оформлять в виде исполнительной геодезической документации (исполнительные схемы или исполнительные чертежи) в соответствии с ГОСТ Р 51872 и ГОСТ Р 21.101.

8.10 Исполнительную геодезическую документацию включают в акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации и являющийся неотъемлемой составной частью пакета документов, формируемого на этапе приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов в соответствии с СП 68.13330.2017 (пункт 4.4).

8.11 При приемке строительно-монтажных работ застройщик (технический заказчик), осуществляющий технический надзор за строительством, должен выполнить контрольную геодезическую съемку для проверки соответствия предъявленных подрядчиком исполнительных чертежей, включая их состав, полноту содержания и оформление, проектной (рабочей) документации и требованиям ГОСТ Р 51872.».

Пункт 8.12. Исключить.

В НАБОР

9 Мониторинг деформаций возводимых зданий и строительных конструкций

Наименование раздела. Изложить в новой редакции:

«9 Геодезический мониторинг деформаций возводимых зданий и строительных конструкций»

Пункт 9.1. Изложить в новой редакции:

«9.1 Геодезический мониторинг деформаций – комплекс работ, основанный на натурных наблюдениях за поведением конструкций вновь возводимого или реконструируемого сооружения, его основания, в том числе грунтового массива, окружающего (вмещающего) сооружение, и конструкций сооружений окружающей застройки.

Геодезический мониторинг деформаций является составной частью геотехнического мониторинга, осуществляется в период строительства и на начальном этапе эксплуатации вновь возводимых или реконструируемых объектов с целью обеспечения безопасности строительства и эксплуатационной надежности вновь возводимых (реконструируемых) объектов и сооружений окружающей застройки.

Измерения деформаций оснований фундаментов зданий и сооружений следует проводить согласно ППГР (в части проведения мониторинга в процессе строительства), а также ГОСТ 24846 и СП 22.13330.».

Раздел дополнить пунктами 9.1.1, 9.1.2 в следующей редакции:

«9.1.1 Геодезический мониторинг деформаций возводимого здания (сооружения) и строительных конструкций представляет собой систему наблюдений (измерений) за изменениями их геометрической формы, пространственной локации и общего смещения относительно первоначального положения в процессе строительства и эксплуатации, фиксации результатов измерений и аналитической обработки собранной информации и данных (СП 305.1325800).

9.1.2 Для особо опасных, технически сложных или уникальных объектов мониторинг деформационных процессов выполняется на основе автоматизированной системы наблюдений и контроля, проводимых по специальной программе с применением цифровых трехмерных моделей объектов, полученных с использованием наземного лазерного сканирования, роботизированных тахеометров и необходимого программного обеспечения (ПО).».

Пункты 9.2–9.4. Изложить в новой редакции:

«9.2 В состав работ по заданию на геодезический мониторинг, согласованному с проектной организацией, утвержденному застройщиком (техническим заказчиком) и

В НАБОР

включающему перечень контролируемых параметров здания (сооружения) с указанием точности и периодичности их определения, входят:

- схемы размещения точек контроля;

- схемы размещения исходных высотных или планово-высотных реперов (грунтовых или стенных) вне зоны влияния деформаций строящегося сооружения, места расположения базовых ГНСС-аппаратуры, методы закрепления и типы марок в точках контроля;

- составление программы геодезического мониторинга с указанием методологии их проведения и аппаратурного обеспечения, предварительного расчета точности планируемых измерений;

- выполнение циклов измерений, обработка их результатов и составление отчетных документов для передачи застройщику (техническому заказчику).

9.3 Раздел ППГР по мониторингу в процессе строительства зданий (сооружений) включает: проектирование геодезической сети, изготовление геодезических центров (знаков) и технологию их установки (закрепления).

В качестве рабочего отражателя для контроля деформационных изменений следует применять компактные многофункциональные пленочные отражатели, закрепленные на стенах зданий и сооружений, при выполнении измерений на расстоянии до 200 м для работы с любыми типами тахеометров.

Местоположение деформационных знаков, требования к их заложению предусматривают в зависимости от методов измерений и с учетом инженерно-геологических условий оснований фундаментов.

9.4 Высотная геодезическая основа возводимых зданий и сооружений включает:

- внешнюю (исходную) высотную основу;

- привязочный ход;

- внутреннюю основу для наблюдения за деформациями контролируемого сооружения;

- контрольную основу на монтажных горизонтах;

- контрольные станции (точки) для измерения отклонений от вертикали.».

Пункт 9.5. Заменить слово: «деформационная» на «геодезическая».

Первое перечисление. Изложить в новой редакции:

«- наблюдений за осадками оснований, фундаментов, перемещениями строительных конструкций зданий (сооружений) в процессе их строительства и эксплуатации (ГОСТ 24846, СП 22.13330);».

В НАБОР

Третье перечисление. Исключить.

Пункт 9.7. Первый абзац. Второе и третье предложения. Изложить в новой редакции:

«Глубинные реперы следует располагать в непосредственной близости к наблюдаемому сооружению или внутри него (порядок закладки глубинных реперов устанавливается в программе работ).».

Пункт 9.8. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

«Удаленность исходной высотной основы от сооружения должна быть не менее 150 м.».

Пункт 9.12. Второе перечисление. Изложить в новой редакции:

«- специальные марки для передачи осей на монтажный горизонт методом для наклонного проектирования.».

Пункт 9.14. Первое предложение. Исключить слова: «(приложение Е)».

Второе предложение и второй абзац. Изложить в новой редакции:

«На местности в створе марок фиксируют постоянные точки стояния электронного тахеометра (теодолита), который должен располагаться на расстоянии не ближе высоты здания и закрепляться костылями диаметром не менее 50 мм, забитыми в землю на глубину 0,5 м.».

Пункт 9.15. Первое предложение. Дополнить слова: «появления трещин» словами: «в строительных конструкциях». Второе предложение. Дополнить слово: «определения» словом: «ширины».

Пункт 9.17. Дополнить слово: «высотная» словом: «геодезическая».

Пункт 9.18. Исключить.

Пункт 9.19. Заменить слова: «При производстве измерений геодезическими методами следует фиксировать» на «При проведении геодезических измерений следует фиксировать следующие характеристики»

Пункт 9.20. Заменить слова:

«9.20 При мониторинге высотных зданий и комплексов и других сооружений геодезическими методами определяются следующие характеристики деформаций «основание–фундамент–надземная часть» здания:

для основания и фундаментов:

абсолютная осадка Sj;

средняя осадка Scp;

неравномерная осадка Δ S;

В НАБОР

относительная неравномерная осадка $\Delta S/l$ – разность вертикальных перемещений, отнесенных к расстоянию между ними;» на

«9.20 При мониторинге высотных зданий (комплексов) и других сооружений определяют следующие характеристики деформаций «основание–фундамент–надземная часть» здания:

- абсолютную осадку S_j;

- среднюю осадку $S_{ср}$;

- неравномерную осадку ΔS;

- относительную неравномерную осадку $\Delta S/l$ – разность вертикальных перемещений, отнесенных к расстоянию между ними;».

Пункты 9.21, 9.22. Изложить в новой редакции:

«9.21 При расчете точности определения деформаций должны соблюдать следующие требования:

- средняя квадратическая погрешность определения значения осадки высотных зданий (комплексов) и других сооружений не должна превышать 1,0 мм;

- предельные горизонтальные перемещения верха высотных зданий с учетом крена фундаментов в зависимости от высоты здания h не должны превышать $h/500$, где h – строительная высота здания, равная расстоянию от верха фундамента до срединной плоскости плиты покрытия (СП 267.1325800.2016, подпункт 8.2.4.15).

9.22 Итоговой нормируемой характеристикой деформации зданий и сооружений является отклонение верха (крена) здания от вертикали, величина которого во многом зависит от неравномерной осадки фундаментов.

Предельные деформации основания фундаментов объектов нового строительства устанавливают в соответствии с СП 22.13330.».

Таблица 9.2. Исключить.

Пункт 9.23. Первый абзац. Исключить.

Пункт 9.24. Изложить в новой редакции:

«9.24 Наблюдения за деформациями исполнители должны выполнять отдельно для каждой составной части системы (подсистемы) здания (сооружения): «основание–фундамент–надземная часть» с учетом ветровых нагрузок, температурных и динамических воздействий (СП 20.13330).».

Пункт 9.25. Исключить.

Пункт 9.26. Первый–третий абзацы. Изложить в новой редакции:

В НАБОР

«9.26 При геодезическом мониторинге деформаций возводимых зданий и строительных конструкций предельные показатели точности измерений должны быть заданы в проектной документации (ППГР) в соответствии с показателями предельных деформаций оснований фундаментов объектов нового строительства, указанными в СП 22.13330.2016 (приложение Г).

Деформационную основу следует сохранять на весь период строительства и последующей эксплуатации.

Периодичность проведения наблюдений за каждым видом деформаций при мониторинге технического состояния возводимых зданий и строительных конструкций приведена в таблице 9.1.».

Пункт 9.27. Исключить.

Пункт 9.28. Изложить в новой редакции:

«9.28 При геодезическом мониторинге в период строительства высотных зданий (комплексов) и других сооружений и выборе методов измерений учитывают следующие особенности высотного строительства:

- природно-климатические колебания температуры воздуха;
- односторонний солнечный нагрев;
- ветровую нагрузку (внешние факторы);
- наличие вибрации;
- неравномерность нагрузки под действием передвижных подъемных устройств (техногенные факторы);
- стесненные условия (как внутри, так и вокруг строительства) и малые пространства для наблюдений за состоянием фундаментов (СП 267.1325800).

Для измерений следует выбирать время суток, когда исключено или минимизировано влияние вышеуказанных факторов воздействия.».

Пункт 9.29. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

«Измерения крена зданий (сооружений) проводят с помощью датчиков наклона, спутниковых технологий, электронных тахеометров и приборов вертикального проектирования.».

Пункт 9.30. Изложить в новой редакции:

«9.30 Деформации основания фундаментов высотных зданий (комплексов) и других сооружений следует измерять согласно разделу по геодезическому мониторингу в процессе строительства, приведенному в ППГР, включающему в том числе вопросы проектирования, изготовления и технологии установки геодезических и деформационных

В НАБОР

знаков (точек контроля), их местоположения и глубины заложения (в зависимости от методов измерений и с учетом инженерно-геологических условий основания).

Расчет средних квадратических погрешностей (СКП) измерений деформаций должны выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 24846 и с учетом предельных деформаций основания фундаментов зданий и сооружений для нового строительства, приведенных в СП 22.13330.2016 (приложение Г).».

10 Исполнительная и контрольная съемки сетей инженерно-технического обеспечения подземных частей зданий и сооружений. Документация

Наименование раздела. Изложить в новой редакции:

«10 Исполнительная и контрольная геодезические съемки сетей инженерно-технического обеспечения и подземных частей зданий и сооружений. Документация».

Пункты 10.1, 10.2. Изложить в новой редакции:

«10.1 Исполнительную геодезическую съемку сетей инженерно-технического обеспечения и подземных частей зданий и сооружений для составления исполнительных чертежей проводят после завершения всех видов работ по прокладке, установке и креплению запорных устройств и других элементов коммуникаций, а также после установки в проектное положение и закрепления подземных конструктивных элементов зданий и сооружений – до засыпки траншей (котлованов).

10.2 Требования к составу, содержанию, оформлению и проверке исполнительных чертежей и исполнительных схем подземной сети инженерно-технического обеспечения, подземных частей зданий и сооружений устанавливают в соответствии ГОСТ Р 51872.

Правила выполнения исполнительной геодезической съемки сетей инженерно-технического обеспечения устанавливают в соответствии с СП 317.1325800.».

Пункт 10.4. Первый абзац. Дополнить слово: «исполнительной» словом: «геодезической».

Шестое перечисление. Заменить слова: «при съемке» на «при геодезической съемке»;

Одиннадцатое перечисление. Заменить слова: «при обследовании и» на «при обследовании и геодезической».

Второй абзац. Заменить слова: «При съемке» на «При геодезической съемке»; «горизонтального и» на «горизонтального».

Пункты 10.5–10.9. Изложить в новой редакции:

В НАБОР

«10.5 Обязательной геодезической съемке подлежат все подземные сооружения, пересекающиеся или располагаемые параллельно прокладке, вскрытые траншеей.

Одновременно с геодезической съемкой указанных элементов сетей инженерно-технического обеспечения проводят съемку текущих изменений в границах участка, отведенного под строительство.

Основные требования к проведению исполнительной геодезической съемки и формированию исполнительной геодезической документации приведены в приложении В.

Минимальное расстояние (приближение) между существующими проложенными и пересекающимися сетями инженерно-технического обеспечения и их взаимное расположение приведено в приложении Л.

10.6 Плановое положение осей, габаритов и точек поворота сетей инженерно-технического обеспечения и сооружений определяют координированием с применением ГНСС-аппаратуры при наличии возможности определения собственного положения от пунктов опорной геодезической сети и точек, с которых выносилось в натуру место размещения коммуникаций, а также от твердых точек капитальной застройки (ГОСТ Р 53611).

При геодезическом обеспечении бестраншейной прокладки подземных коммуникаций следует соблюдать СП 249.1325800 и СП 341.1325800.

К исполнительному чертежу закрытых переходов методом горизонтального направленного бурения должен быть приложен протокол бурения.

10.7 Исполнительные геодезические съемки с применением ГНСС-аппаратуры должны выполнять с использованием сертифицированной сети региональных референцных станций с СКП взаимного положения точек съемочного обоснования относительно антенн базовых станций референцной сети в плане $5 \pm 0{,}5 \cdot 10^{-6}\ S$, по высоте $10 \pm 0{,}5 \cdot 10^{-6}\ S$ (где S – расстояние в миллиметрах).

10.8 Предельная погрешность при определении координат пункта методом PPP с применением ГНСС-аппаратуры и для развития, сгущения или восстановления геодезической основы не должна превышать 20 мм (в режиме постобработки), а определение осей (габаритов) трасс коммуникаций при геодезической съемке – 50 мм (в режиме реального времени).

10.9 При исполнительной геодезической съемке колодцев, камер и коллекторов проводят обмеры внутреннего и внешнего габаритов сооружения и его конструктивных элементов, определяют расположение труб и фасонных частей с привязкой к отвесной линии, проходящей через центр крышки колодца. При этом должны быть установлены:

В НАБОР

назначение, конструкция колодцев, камер, коллекторов, распределительных шкафов и киосков, диаметры труб и другие конструктивные элементы подземных сооружений.

Предельные отклонения между значениями геометрических параметров подземных сетей инженерно-технического обеспечения на исполнительном чертеже и данными контрольно-геодезической съемки не должны превышать в плане 0,5 м, по высоте – 0,03 м для самотечных трубопроводов и 0,1 м – для остальных прокладок.

Контрольную геодезическую съемку подземных коммуникаций выполняют для инструментальной проверки соответствия планового и высотного положения построенной подземной инженерной сети ее отображению на предъявляемом строительной организацией исполнительном чертеже и рабочем проекте.

В случае проведения комиссионных съемок в рамках проверки ранее выполненных геодезических работ, по возможности, выбирают время и природно-климатические условия, аналогичные при ранее выполненных геодезических работах.».

Пункт 10.10. Заменить слова: «исполнительного чертежа» на «контрольно-исполнительного чертежа».

Пункт 10.12. Заменить слова: «При съемке» на «При геодезической съемке».

Второе предложение. Изложить в новой редакции: «Предельные погрешности определения элементов подземной инженерной сети в плане не должны быть более 0,2 м.».

Пункты 10.15, 10.16. Изложить в новой редакции:

«10.15 К исполнительному чертежу закрытых переходов, выполненных методом горизонтального направленного бурения, должен прилагаться протокол бурения.

10.16 На исполнительном чертеже должны быть нанесены границы охранных зон и территорий с особым режимом их использования [8], [9]. Границы следует наносить пунктирными линиями с обеих сторон сетей инженерно-технического обеспечения, если иные требования не указаны в проектной документации.».

Пункт 10.17. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«10.17 Исполнительный чертеж составляют в масштабе разбивочного чертежа проектной документации на топографическом плане М 1:500 в бумажном виде и, при необходимости, дополнительно представляют в электронном виде (в согласованном формате записи с принимающей стороной) для внесения в информационные системы обеспечения градостроительной деятельности.».

Пункт 10.18. Второй абзац. Ссылки. Изложить в новой редакции:

В НАБОР

«[8]–[11], СП 31.13330, СП 32.13330, СП 42.13330, СП 124.13330, СП 129.13330, СП 134.13330.».

Пункт 10.19. Первый абзац. Пятое перечисление. Дополнить слова: «и приемов» словом: «геодезической».

Второй абзац. Изложить в новой редакции:

«При полевом контроле проводят:

- промеры между точками привязки характерных точек;

- привязки люков и углов камер;

- определение отметки дна камеры и колодцев, размеров сечений для каналов и коллекторов, количества, диаметров и материала трубопроводов;

- определение количества кабелей, отверстий, труб, размеров и привязок инженерного оборудования (обойм, футляров и др.).».

Пункты 10.21, 10.22. Изложить в новой редакции:

«10.21 Чертежи контрольно-исполнительной геодезической съемки и другие исполнительные схемы должны быть оформлены в полном соответствии с эталоном исполнительного чертежа, исполнительной схемы без исправлений, иметь штамп проверки на соответствие данным контрольной геодезической съемки и проекту, а также штампы строительной и эксплуатирующей организаций (ГОСТ Р 51872).

10.22 Контрольно-исполнительные чертежи подземных сетей инженерно-технического обеспечения, исполнительные схемы подземных частей зданий и сооружений, прошедшие контроль, сдают в бумажном и (или) электронном виде в информационные системы обеспечения градостроительной деятельности.».

Раздел дополнить пунктами 10.23–10.28 в следующей редакции:

«10.23 По требованию заказчика допускается выполнять аэрофотосъемку строительного участка с применением беспилотных авиационных систем для создания ортофотопланов и 3D моделей местности для контроля хода выполнения строительно-монтажных работ, объемов выполненных грунтовых и иных работ.

10.24 При организации работ по составлению графических схем и планов исполнительной геодезической документации решение о выборе конкретного программного обеспечения (ПО) должны принимать в ППГР в зависимости от задач, определенных содержанием этого проекта, а также от метода производства работ:

- электронная тахеометрия (отражательная, безотражательная);

- лазерное сканирование (наземное статическое или мобильное, воздушное);

- спутниковые геодезические определения (статика, быстрая статика, кинематика);

В НАБОР

- аэрофотосъемка с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

При выполнении камеральных работ следует учитывать:

- объемы выполняемых топографо-геодезических работ (вид объекта капитального строительства, методы выполнения исполнительной геодезической съемки при прокладке трасс подземных коммуникаций, сложности форм объектов съемки и т.п.);

- вид, состав и сложность составления исполнительной геодезической документации (схем и чертежей, профилей, планов);

- ведение и сохранение общей базы данных об объекте;

- необходимость создания 3D исполнительных схем и исполнительных чертежей.

10.25 Программное обеспечение, применяемое при производстве исполнительных съемок, должно обладать функциональными возможностями для создания полноценных 3D моделей в процессе строительства, реконструкции и ремонта подземных инженерных коммуникаций и сооружений в соответствии с СП 333.1325800 и ГОСТ Р 10.0.03.

Типы ПО для обработки результатов полевых топографо-геодезических работ и создания исполнительных схем, чертежей, профилей и планов по устройству сетей инженерно-технического обеспечения должны устанавливать в составе ПОГР и ППГР.

При информационном моделировании при выборе ПО исполнитель должен согласовывать с заказчиком формат обмена данными, при этом, используемое ПО должно поддерживать импорт/экспорт информации в открытые форматы.

10.26 Исполнительные чертежи, планы, продольные и поперечные профили подземных сетей инженерно-технического обеспечения создают в 3D или 2D векторном представлении информации.

Чертежи и профили должны формировать с использованием готовых шаблонов в соответствии с нормативными документами. При необходимости выполняют формирование новых шаблонов и корректировку имеющихся шаблонов.

10.27 При составлении исполнительных схем, исполнительных чертежей и профилей подземных сетей инженерно-технического обеспечения с применением ПО допускается использование встроенных классификаторов (кодификаторов), как объектов строительства, так и отдельных конструктивных элементов сети. Цифровое описание атрибутивной информации и отображение условных обозначений объектов, входящих в состав документов, должны передаваться между различными программами с идентичным описанием в соответствующих обменных форматах.

Материалы и данные, представляемые в электронном виде, должны соответствовать по составу и полноте, формату записи и составу сопроводительных

В НАБОР

документов требованиям региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

10.28 Перечень исполнительной геодезической документации, формируемой на основе ЦИМ, приведен в В.9.».

Приложение А Функции застройщика (технического заказчика) по обеспечению составления исполнительной геодезической документации

Наименование. Изложить в новой редакции:

«Приложение А Функции застройщика (технического заказчика) по обеспечению выполнения геодезических работ».

Приложение дополнить пунктом А.6 в следующей редакции:

«А.6 Функции застройщика (технического заказчика), управляющего процессом информационного моделирования, в части обеспечения выполнения геодезических работ определяют объемом информационной модели конкретного объекта капитального строительства.».

Приложение В Перечень технических характеристик сетей инженерно-технического обеспечения

Наименование. Изложить в новой редакции:

«Приложение В Основные требования к проведению исполнительной геодезической съемки и формированию исполнительной геодезической документации».

Пункт В.1. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«В.1 Перечень технических характеристик сетей инженерно-технического обеспечения, строительных конструкций, отображаемых на схемах и чертежах при исполнительных геодезических съемках».

Последний абзац. Исключить ссылки: [20], СП 36.13330,».

Пункты В.3–В.7. Исключить.

Пункт В.8. Дополнить слово: «Исполнительные» словом: «геодезические».

Приложение дополнить пунктом В.9 в следующей редакции:

«В.9 Основные исполнительные схемы в составе исполнительной геодезической документации, формируемой на основе цифровых информационных моделей

В НАБОР

В состав исполнительной геодезической документации, формируемой на основе ЦИМ, входят:

- исполнительная схема геодезической разбивочной основы на строительной площадке;
- исполнительная схема выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения);
- исполнительная схема котлована;
- исполнительная схема свайного основания;
- исполнительная схема ростверков;
- исполнительная схема фундаментов;
- исполнительная схема анкерных болтов, закладных деталей, технологических отверстий;
- исполнительные схемы по элементам, конструкциям и частям зданий и сооружений;
- поэтажные (ярусные) исполнительные схемы несущих конструкций зданий и сооружений;
- высотная исполнительная схема площадок опирания ригелей, панелей, перекрытий и покрытия здания;
- исполнительная схема лифтовой шахты;
- исполнительная схема кровли;
- исполнительная схема благоустройства;
- исполнительная схема расположения объекта капитального строительства в границах земельного участка;
- исполнительные схемы и продольные профили подземных сетей инженерно-технического обеспечения;
- исполнительные схемы наружных сетей водоснабжения;
- исполнительные схемы наружных сетей канализации;
- исполнительные схемы наружных тепловых сетей;
- исполнительные схемы наружных сетей газоснабжения;
- исполнительные схемы наружных сетей электроснабжения;
- исполнительные схемы наружных сетей связи;
- исполнительные схемы сооружений по защите от электрокоррозии.

В НАБОР

Состав исполнительных схем инженерно-технического обеспечения, формируемых на основе ЦИМ внутри здания (сооружения), определяют в соответствии с СП 471.1325800.».

Приложение Г Типы и конструкции знаков закрепления основных и главных разбивочных осей, глубинные реперы

Рисунок Г.1. Заменить слово: «, лист 1» на «– Типы и конструкции знаков закрепления основных (главных) разбивочных осей, глубинные реперы»; «Рисунок Г.1, лист 2» на «Рисунок Г.2 – Схемы закрепления знаков».

Приложение Д Схемы разбивочных сетей строительной площадки и зданий

Наименование. Дополнить словом: «(сооружений)».

Рисунок Д.2. Наименование. Дополнить словом: «**(сооружения)**».

Приложение Е Мониторинг зданий и сооружений в процессе сооружения и эксплуатации зданий

Наименование. Изложить в новой редакции:

«**Приложение Е Геодезический мониторинг деформаций возводимых зданий и строительных конструкций**».

Приложение Ж. Исключить.

Приложение И Основные характеристики геодезических приборов и приборов для измерения геометрических параметров

Наименование. Изложить в новой редакции:

«**Приложение И Технические характеристики основного геодезического оборудования и приборов**».

Таблица «Оптические нивелиры». Изложить в новой редакции:

«Нивелиры

Параметры	Технические характеристики	
	Оптические	Цифровые
Технические	СКП на 1 км двойного хода: ±1,0 мм. Минимальное фокусное расстояние: 0,7 м	±0,2 – ±1,0 мм 1,6 м
Эксплуатационные	Автоматический компенсатор уровня.	+

В НАБОР

	Пылевлагозащитное исполнение. Противоударное исполнение. Масса до 2,0 кг. Рабочая температура: от –20°С до +50°С	+ + 3,7 кг –20°С до +50°С
Комплектность и дополнительное оборудование	Штатив. Комплект реек. Набор юстировочных устройств	Аккумулятор. Зарядное устройство. Программа передачи данных

».

Приложение дополнить таблицей «Спутниковая аппаратура» в следующей редакции:

«Спутниковая аппаратура

Параметры	Технические характеристики
Технические	Прием сигналов спутниковых систем ГЛОНАСС*(РФ)/GPS*(США), Galileo (ЕС), Compass (КНР), QZSS (Япония), IRHSS (Индия) Точность в статике План (не менее): 5 мм + 0,5 мм/км; Высота (не менее): 10 мм + 0,5 мм/км. Точность в кинематике План (не менее): 10 мм + 1 мм/км; Высота (не менее): 15 мм + 1 мм/км
Эксплуатационные	Один модуль Bluetooth. Встроенные интерфейсы, модемы, работающие на прием и передачу. Карты памяти до 32 Гб. Рабочие температуры: от –40°С до +70°С. Пыле- и влагозащита
Комплектность и дополнительное оборудование	Электропитание (аккумуляторная батарея), антенна для радиомодема, адаптер быстрой установки/снятия, транспортировочный футляр
* Отслеживание сигналов обязательно.	

».

Приложение К. Исключить.

Приложение Л Минимальное расстояние (приближение) между существующими проложенными и пересекающимися сетями инженерно-технического обеспечения и их взаимное расположение

В НАБОР

Таблица Л.1. Графа: «Инженерные коммуникации и элементы инфраструктуры». Исключить ссылки: «СП 74.13330,»; «, СП 38.13330»; «(СП 52.13330)»; «(СП 86.13330)».

Таблица Л.2. Графа «Инженерные коммуникации и элементы инфраструктуры». Исключить ссылку: «(СП 86.13330)».

Библиография

Изложить в новой редакции:

«Библиография

[1] Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

[2] Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

[3] Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2021 г. № 331 «Об установлении случая, при котором застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства»

[4] Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

[5] Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»

В НАБОР

[6] Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23 октября 2020 г. № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места»

[7] Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»

[8] Постановление Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 г. № 884 «Об установлении охранных зон для гидроэнергетических объектов»

[9] Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

[10] Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

[11] Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»».

В НАБОР